Qüestió 4

La Rut fa servir el mètode següent per a fer els problemes de matemàtiques: tira un dau equilibrat i, si el resultat és com a màxim 4, pensa i resol el problema ella mateixa; si el resultat és 5 o 6, busca la solució del problema per Internet i la copia. Quan és ella qui ha pensat la solució, la resposta és correcta en el 75 % dels casos; quan copia la solució d'Internet, la resposta és correcta només en el 40 % dels casos.

a) Quina és la probabilitat que la solució d'un problema respost seguint aquest mètode sigui correcta? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. A la primera branca hi ha el dau: «com a màxim 4» vol dir treure 1, 2, 3 o 4, és a dir, 4 resultats de 6. A la segona branca hi ha si la resposta és correcta o no.
>
> Hi ha dues maneres d'arribar a una resposta correcta: la Rut la pensa i és correcta, o la copia i és correcta. Multiplica les probabilitats al llarg de cada camí i suma els dos resultats. Això és el teorema de la probabilitat total.

b) Quina és la probabilitat que un problema l'hagi resolt la Rut si sabem que la solució és correcta? [0,75 punts]

> **Pista.** Torna a l'arbre de l'apartat *a)*. Saps que la solució és correcta: queda't només amb els dos camins que acaben en «correcta». Et demanen quina part d'aquesta probabilitat ve del camí en què la Rut la pensa:
>
> $$\frac{P(\text{la pensa la Rut i és correcta})}{P(\text{correcta})}$$
>
> El denominador és el resultat de l'apartat *a)*. Això és el teorema de Bayes.

c) Demà la Rut ha d'entregar 5 problemes de matemàtiques. Quina és la probabilitat que n'hi hagi almenys 4 de correctes? [1 punt]

> **Pista.** Cada problema és correcte o no, amb la mateixa probabilitat p, que és el resultat de l'apartat *a)*. Per tant, si X és el nombre de problemes correctes dels 5, X segueix una distribució binomial: $X \sim B(5, p)$.
>
> «Almenys 4 correctes» vol dir «exactament 4 o exactament 5»:
>
> $$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5)$$
>
> Recorda la fórmula de la binomial:
>
> $$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k \, (1-p)^{n-k}$$